

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA, MODELAGEM DA SOLUÇÃO E DEFINIÇÃO DO MVP

Discentes:

Erika Vitoria Da Cruz Silva

Kelry Silva De Sousa

Victorya Lima Souza

Pedro Rusvel Pinheiro Siqueira De Carvalho

Docente: Prof. Marcos David Souza Ramos

Disciplina: Inteligência Artificial

Balsas – MA

2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome(s)	Papel	Responsabilidade
Kelry Silva De Sousa	Lider/ Back-end/IA	Liderança da equipe, desenvolvimento do Back-end em Python, lógica do sistema, comunicação com o banco de dados e integração da Inteligência Artificial para geração dos resumos das clientes.
Pedro Rusvel Pinheiro Siqueira De Carvalho	Banco de Dados	Modelagem e desenvolvimento do banco de dados MySQL, armazenamento e organização dos dados de clientes, serviços, agendamentos, histórico e contratos.
Erika Vitoria Da Cruz Silva	Front-end	Desenvolvimento das interfaces utilizando HTML e CSS, organização visual das telas e apresentação das informações e dos recursos de IA.
Victorya Lima Souza	Interatividade	Desenvolvimento das funcionalidades dinâmicas com JavaScript, interação entre as telas e apresentação das informações geradas pela IA.

2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU CLIENTE ATENDIDO

O Instituto Lírios é uma instituição voltada ao atendimento materno-infantil e à área de cuidados em saúde. Entre os serviços oferecidos estão acompanhamento de pré-natal, acompanhamento no parto, taping pós-parto, consultoria de amamentação, consulta de puericultura, perfuração humanizada infantil e adulta, auriculoterapia, além de outros serviços de enfermagem. Atualmente, o Instituto é administrado pela própria responsável, Dra. Katlhen Carvalho, que realiza o atendimento e a organização das atividades da instituição.

3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO

Foi identificado que o Instituto Lírios **não possui atualmente um sistema próprio para centralizar e automatizar suas atividades**. A responsável organiza as informações utilizando diferentes ferramentas, como **pastas, anotações no WhatsApp, Word e Google Agenda**.

Entre os principais problemas identificados estão:

- Controle de agendamentos realizado pelo Google Agenda;
- Lembretes das consultas enviados manualmente pela responsável;
- Informações dos clientes armazenadas em pastas e documentos do Word;
- Controle manual dos contratos, utilizando etiquetas nos contatos do WhatsApp para identificar se a cliente está com "pendência de assinatura" ou "contrato assinado";
- Utilização de etiquetas no WhatsApp para controlar pendências;
- Anotações dos tratamentos realizadas de forma manual;
- Necessidade de consultar diferentes ferramentas para obter informações de uma mesma cliente;
- Possibilidade de esquecimento ou atraso das clientes, já que os lembretes são enviados manualmente.

4. JUSTIFICATIVA SOCIAL DA SOLUÇÃO

A solução proposta busca facilitar a organização do Instituto Lírios, centralizando em um único sistema informações de clientes, serviços, agendamentos, contratos e histórico de atendimentos. O sistema também permitirá automatizar lembretes e acompanhar pendências, reduzindo tarefas manuais e o uso de diferentes ferramentas. Dessa forma, a responsável poderá organizar melhor sua rotina, otimizar seu tempo e oferecer um atendimento mais eficiente às suas pacientes.

5. PESQUISA E FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA

A pesquisa foi feita para entender melhor os problemas causados pela falta de organização e pelo uso de várias ferramentas para realizar as atividades de uma clínica. Segundo o site ClinicWeb, a falta de organização pode atrapalhar processos como agendamentos, comunicação e acesso às informações, além de aumentar o tempo gasto e a possibilidade de erros. A pesquisa também mostrou que manter as informações organizadas e fáceis de encontrar é importante para evitar perda de documentos e facilitar o trabalho. Já o site Sulivam destaca que o uso de muitas ferramentas separadas pode fazer com que as informações fiquem espalhadas, gerando mais trabalho e dificultando o controle das atividades.

Isso se relaciona com a realidade do Instituto Lírios, que utiliza WhatsApp, Word, Google Agenda e pastas para organizar sua rotina. Com as informações divididas entre esses diferentes meios, alguns processos acabam sendo feitos manualmente. Diante disso, a proposta é desenvolver um sistema integrado, reunindo informações de clientes, serviços, agendamentos, contratos, atendimentos e pendências em um só lugar. Dessa forma, espera-se facilitar a organização, diminuir o trabalho manual e tornar a rotina do Instituto Lírios mais prática e eficiente.

6. LEAN CANVAS



7. REQUISITOS FUNCIONAIS

O sistema completo do Instituto Lírios contará com 21 funcionalidades principais, definidas a partir das necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos. Essas funcionalidades representam o que está previsto para o sistema como um todo.

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deverá permitir cadastrar clientes.

RF02	O sistema deverá permitir cadastrar informações específicas das clientes de materno-infantil.
RF03	O sistema deverá permitir cadastrar informações de clientes de perfuração adulta e enfermagem.
RF04	O sistema deverá permitir cadastrar serviços oferecidos pelo Instituto.
RF05	O sistema deverá permitir vincular um ou mais serviços a uma cliente.
RF06	O sistema deverá permitir realizar agendamentos.
RF07	O sistema deverá apresentar os agendamentos por dia, semana e mês.
RF08	O sistema deverá permitir alterar, excluir e reagendar consultas.
RF09	O sistema deverá enviar lembretes automáticos às clientes antes dos atendimentos.
RF10	O sistema deverá permitir registrar e acompanhar o status do contrato da cliente.
RF11	O sistema deverá indicar clientes que possuem contrato pendente.
RF12	O sistema deverá permitir anexar o contrato assinado à ficha da cliente.
RF13	O sistema deverá manter o histórico de atendimentos da cliente.
RF14	O sistema deverá permitir registrar anotações realizadas durante os atendimentos.
RF15	O sistema deverá permitir registrar exames e informações relacionadas ao estado emocional e psicológico da cliente.
RF16	O sistema deverá permitir registrar informações relacionadas ao bebê.
RF17	O sistema deverá apresentar no painel inicial os atendimentos e informações importantes.
RF18	O sistema deverá apresentar pendências que necessitam de atenção.
RF19	O sistema deverá permitir visualizar clientes próximas da data prevista do parto.
RF20	O sistema deverá permitir gerar relatórios das clientes atendidas.
RF21	Resumo Inteligente com IA - Analisar informações registradas no histórico e gerar um resumo organizado da cliente.

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Requisito não funcional
RNF01	O sistema deverá possuir login e senha para acesso do usuário.

RNF02	O sistema deverá possuir interface simples e intuitiva.
RNF03	O sistema deverá garantir a segurança e privacidade dos dados das clientes.
RNF04	O sistema deverá armazenar os dados de forma organizada.
RNF05	O sistema deverá apresentar bom desempenho e respostas rápidas.
RNF06	O sistema deverá funcionar em navegadores web.
RNF07	O sistema deverá ser compatível com computadores e dispositivos móveis.
RNF08	O sistema deverá validar os dados inseridos nos cadastros.
RNF09	O sistema deverá garantir a integridade dos dados cadastrados.
RNF10	O sistema deverá armazenar documentos anexados de forma segura.
RNF11	O sistema deverá permitir o envio automático de lembretes às clientes.
RNF12	O sistema deverá realizar backup dos dados.
RNF13	O sistema deverá manter os dados armazenados após o encerramento do sistema.
RNF14	O sistema deverá utilizar tons neutros, marrons e claros na interface.

9. DEFINIÇÃO DO MVP

O MVP será a primeira versão funcional do sistema, desenvolvida com as funcionalidades consideradas essenciais para atender às principais necessidades do Instituto Lírios. Apesar de o sistema completo possuir os 20 requisitos funcionais apresentados anteriormente, nem todos serão desenvolvidos inicialmente. O MVP terá como foco validar se a centralização das informações e a organização dos processos realmente facilitam a rotina da clínica.

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deverá permitir cadastrar clientes.
RF02	O sistema deverá permitir cadastrar informações específicas das clientes de materno-infantil.
RF03	O sistema deverá permitir cadastrar informações de clientes de perfuração adulta e enfermagem.
RF04	O sistema deverá permitir cadastrar serviços oferecidos pelo Instituto.
RF06	O sistema deverá permitir realizar agendamentos.
RF07	Permitir visualizar os agendamentos.
RF09	Permitir o envio automático de lembretes.

RF11	Permitir acompanhar contratos e pendências de assinatura.
RF13	Permitir registrar e consultar atendimentos anteriores.
RF17	O sistema deverá apresentar no painel inicial os atendimentos e informações importantes.
RF18	Permitir visualizar situações que precisam de atenção.
RF21	Resumo Inteligente com IA - Analisar informações registradas no histórico e gerar um resumo organizado da cliente.

Os requisitos **não funcionais** continuam sendo os **RNF01 a RNF14**, pois representam características gerais que devem estar presentes no sistema, como segurança, desempenho, compatibilidade e organização dos dados.

10. HIPÓTESE DE VALIDAÇÃO DO MVP

Espera-se que a utilização do MVP permita ao Instituto Lírios centralizar as principais informações das clientes, reduzir tarefas manuais e facilitar o controle de agendamentos, atendimentos e pendências. Além disso, espera-se que o recurso de Inteligência Artificial, utilizado para gerar resumos dos históricos, facilite a consulta e compreensão das informações, tornando a rotina da instituição mais organizada e prática.

11. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

HU01 — Cadastro de cliente

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero cadastrar os dados das minhas clientes, para que eu possa manter suas informações organizadas e acessíveis em um único sistema.

HU02 — Cadastro de serviços

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero cadastrar os serviços oferecidos pelo Instituto, para que eu possa manter os serviços atualizados e vinculá-los às clientes.

HU03 — Agendamento

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero realizar e organizar os agendamentos das clientes, para que eu consiga controlar minha agenda de atendimentos.

HU04 — Visualização da agenda

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero visualizar minha agenda por dia, semana e mês, para que eu consiga ter uma visão clara dos meus atendimentos.

HU05 — Histórico

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero registrar e consultar o histórico de cada cliente, para que eu possa acompanhar os atendimentos e informações anteriores.

HU06 — Contratos

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero acompanhar os contratos das clientes e identificar aqueles que ainda estão pendentes, para que eu tenha maior controle sobre a documentação.

HU07 — Lembretes

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero que o sistema envie lembretes automaticamente antes dos atendimentos, para reduzir o trabalho manual e diminuir a possibilidade de esquecimentos.

HU08 — Pendências

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero visualizar as pendências das clientes, para que eu saiba quais situações precisam da minha atenção.

HU09 — Gestão

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero acompanhar informações relacionadas à gestação e à previsão do parto, para que eu consiga organizar melhor o acompanhamento das clientes do materno-infantil.

HU10 — Painel inicial

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero visualizar no painel inicial os atendimentos, próximas consultas e pendências, para que eu tenha uma visão geral das atividades que precisam da minha atenção.

HU11 — Resumo inteligente com IA

Como responsável pelo Instituto Lírios, quero que o sistema gere um resumo inteligente do histórico da cliente, para que eu consiga consultar as principais informações de forma rápida e organizada.

12. ARQUITETURA PROPOSTA

O sistema do Instituto Lírios será desenvolvido como uma aplicação web, organizada em três camadas principais: Front-end, Back-end e Banco de Dados.

- Front-end: será desenvolvido utilizando HTML e CSS, responsáveis pela estrutura e aparência das telas do sistema.
- Interatividade: será utilizada a linguagem JavaScript, permitindo interações e comportamentos dinâmicos nas páginas.
- Back-end: será desenvolvido em Python, utilizando o framework Flask ou Django, sendo responsável pela lógica de negócio, processamento das informações e comunicação com o banco de dados.
- Banco de dados: será utilizado o MySQL, responsável pelo armazenamento dos dados das clientes, serviços, agendamentos, histórico, contratos e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema.
- Inteligência Artificial (IA): Geração de resumos inteligentes a partir das informações registradas no histórico das clientes. A IA será integrada ao sistema por meio de uma API de um modelo de linguagem (LLM), utilizando Python.

13. TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do sistema web, serão utilizadas as seguintes tecnologias:

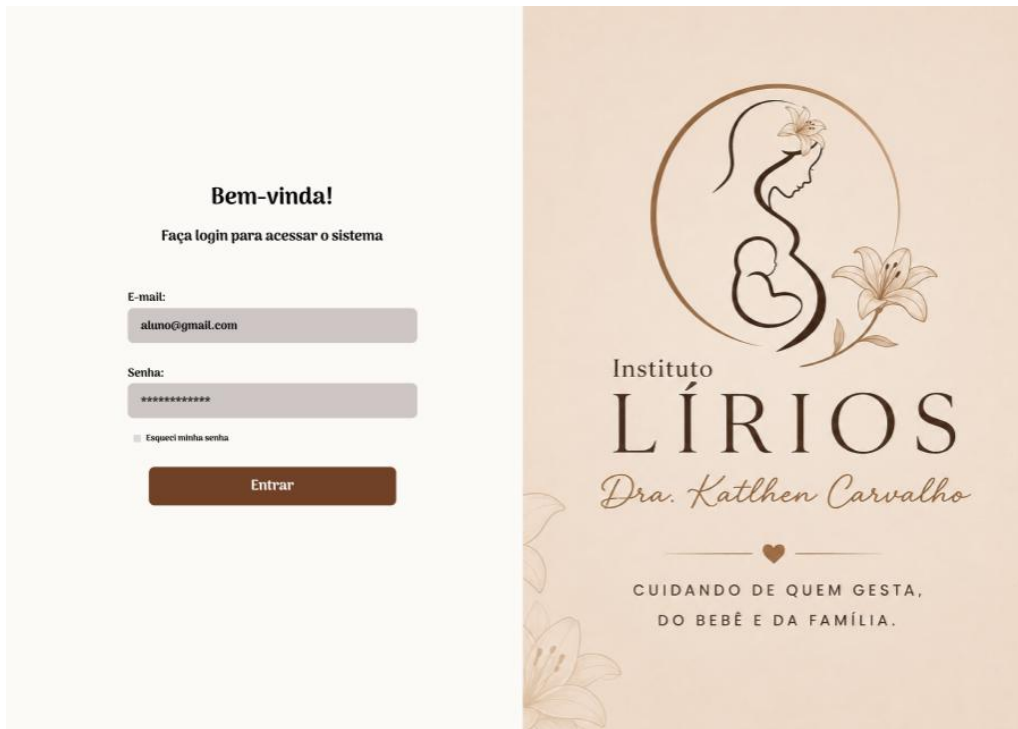
Front-end	HTML e CSS
Interatividade	JavaScript
Back-end	Python
Framework Python	Flask ou Django
Banco de dados	MySQL
Versionamento	Git + GitHub
Inteligência Artificial (IA)	API de modelo de linguagem (LLM) integrada ao Python

14. CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

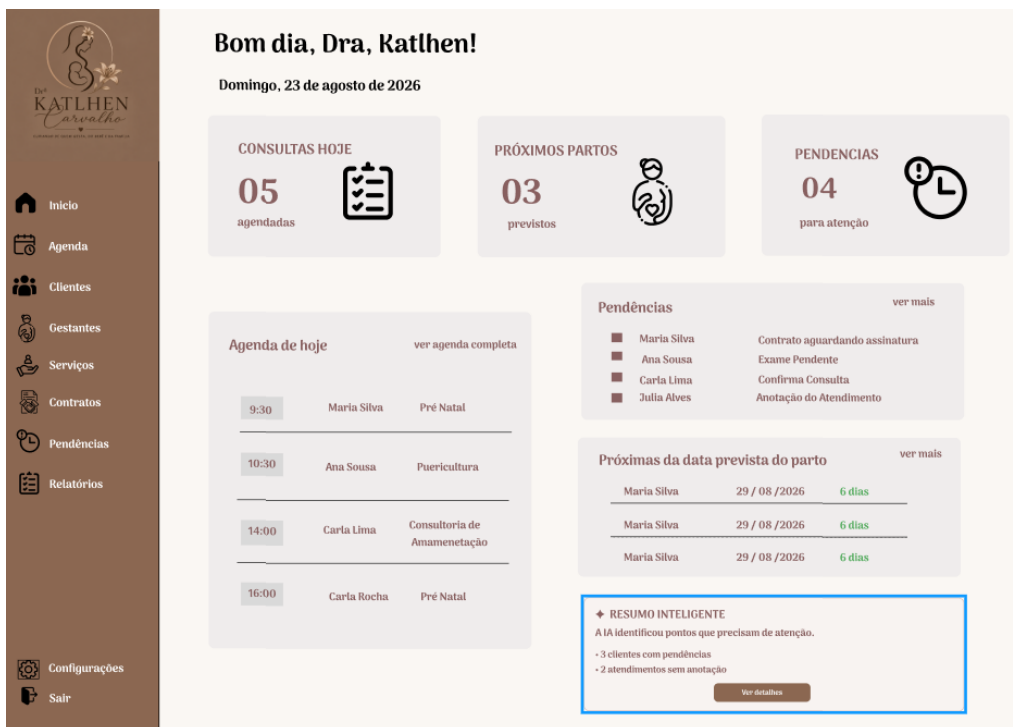
Data	Cronograma
31/08	Diagnóstico da Demanda, Levantamento de Requisitos e Planejamento da Solução
12/09	Prospecção, Diagnóstico e Coleta de Dados no Parceiro
22/09	Limpeza, Saneamento e Análise Exploratória
26/09	Entrega da documentação referente ao protótipo
01/10	Validação da Solução e Prototipação
05/10	Desenvolvimento da Interface da Aplicação
31/10	Desenvolvimento do Back-end, Persistência de Dados e Integração da Aplicação
03/11	Modelagem Preditiva e Machine Learning
28/11	Entrega da Solução Completa e Apresentação Final
28/11	Entrega do Protótipo Final
01/12	Análise Ética/LGPD, Data Storytelling e Entrega da Solução Final
03/12	Entrega do MVP Final e Pitch da Solução

15. PROTÓTIPOS DAS PRINCIPAIS TELAS

Tela Inicial - Login



Tela – Dashboard



Tela – Agendamento



KATLHEN
Carvalho

- Início
- Agenda
- Cientes
- Gestantes
- Serviços
- Contratos
- Pendências
- Relatórios
- Configurações
- Sair

Agenda

Organize e acompanhe todos os atendimentos

+ Novo agendamento

Hoje

<

>

Agosto 2026

Dia

Semana

Mês

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
27	28	29	30	31	1	2
3	09:00 Maria Silva	5	6	7	8	9
10	11	12	10:30 Ana Sousa	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	14:00 Carla Lima	27	16:00 Julia Alves	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Tela – Cadastro de Clientes



KATLHEN
Carvalho

- Início
- Agenda
- Cientes
- Gestantes
- Serviços
- Contratos
- Pendências
- Relatórios
- Configurações
- Sair

Cientes

Cadastre e consulte as informações das clientes

+ Nova cliente

Filtros

Nome	Telefone	E-mail	Serviço principal	Status
Maria Silva	(99) 99999-0001	maria@email.com	Pré-natal	Ativa
Ana Sousa	(99) 99999-0002	ana@email.com	Puericultura	Ativa
Carla Lima	(99) 99999-0003	carla@email.com	Consultoria de Amamentação	Ativa
Julia Alves	(99) 99999-0004	julia@email.com	Auriculoterapia	Ativa
Fernanda Rocha	(99) 99999-0005	fernanda@email.com	Perfuração Humanizada	Ativa
Mariana Costa	(99) 99999-0006	mariana@email.com	Pré-natal	Ativa

Tela – Ficha do cliente

Inicio

Agenda

Cientes

Gestantes

Serviços

Contratos

Pendências

Relatórios

Configurações

Sair

< Ficha da cliente

Informações completas e histórico da cliente

Maria Silva

Gestante

(99) 99999-0001

maria@email.com

15/05/1995 (31 anos)

Balsas - MA

Editar dados

Dados Gerais

Gestação

Atendimentos

Exames

Contratos

Documentos

Data da última menstruação

12/12/2025

Data prevista do parto

18/09/2026

Idade gestacional

37 semanas

Tipo de parto desejado

Normal

Observações

Cliente relata desconforto lombar leve. Acompanhamento dentro do esperado.

Informações do bebê

Nome

Helena

Sexo

Feminino

Movimentações

Ativas

Parto previsto em

19 dias

RESUMO INTELIGENTE

- Gestação em acompanhamento
- Exames em dia
- 1 contrato pendente

Gerar resumo

Copiar

Tela – Atendimento

Inicio

Agenda

Cientes

Gestantes

Serviços

Contratos

Pendências

Relatórios

Configurações

Sair

< Novo atendimento

Registre as informações do atendimento realizado

Cliente

Maria Silva

Serviço

Pré-natal - Consulta

Data do atendimento

30/08/2026

Profissional

Dra. Katlhen Carvalho

Anotações do atendimento

Descreva aqui o atendimento realizado, observações importantes, orientações, etc.

Informações do bebê

Batimentos cardíacos (bpm)

145

Movimentações

Ativas

Exames solicitados

+ Adicionar exame

Hemograma completo

Estado emocional / psicológico da cliente

Refata ansiedade controlada, tranquila com o acompanhamento.

ASSISTENTE DE IA

- Organiza as anotações
- Destaca pontos importantes
- Sugere próximos passos

Gerar resumo com IA

Resumo gerado pela IA

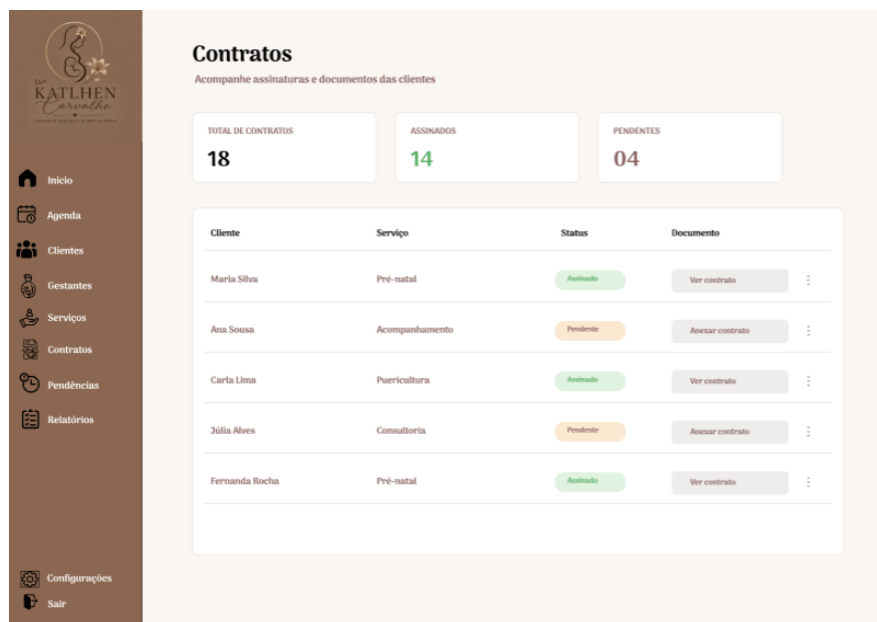
- Gestação de 32 semanas sem intercorrências
- Movimentações fetais e sinais vitais estáveis
- Retorno orientado em 1 semana

Copiar

Cancelar

Salvar atendimento

Tela – Contratos



16. LINK DO FIGMA

<https://www.figma.com/proto/ilBvvZWXXOcJn7sSt4Hl1y/MVP?node-id=2-24&t=dKyweKITfbFSIkdw-1>

17. LINK DO GITHUB

<https://github.com/KelrySilva/Instituto-Lirios-.git>

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

INSTITUTO LÍRIOS. Formulário de levantamento de requisitos para desenvolvimento do sistema Instituto Lírios. Respostas fornecidas pela responsável pela instituição. 2026.

SULIVAM. Excesso de ferramentas na empresa: como resolver a bagunça. *Sulivam*, 17 ago. 2026. Disponível em: <https://sulivam.com.br/excesso-de-ferramentas-na-empresa/>. Acesso em: 2 set. 2026.

CLINICWEB. Organização da clínica médica: quais são os principais problemas e como resolvê-los. *Blog ClinicWeb*, 10 out. 2021. Disponível em:

<https://clinicweb.com.br/blog/problemas-de-organizacao-em-clinicas-medicas>. Acesso em: 2 set. 2026.

EQUIPE DO PROJETO. Lean Canvas – Sistema de Gestão para o Instituto Lírios. 2026. Canva. Disponível em: <https://canva.link/gfeegytcdv9wlf>. Acesso em: 3 set. 2026.